작업을 모니터링합니다

StorageGRID

NetApp
March 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/storagegrid-116/primer/viewing-nodes-page.html on March 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

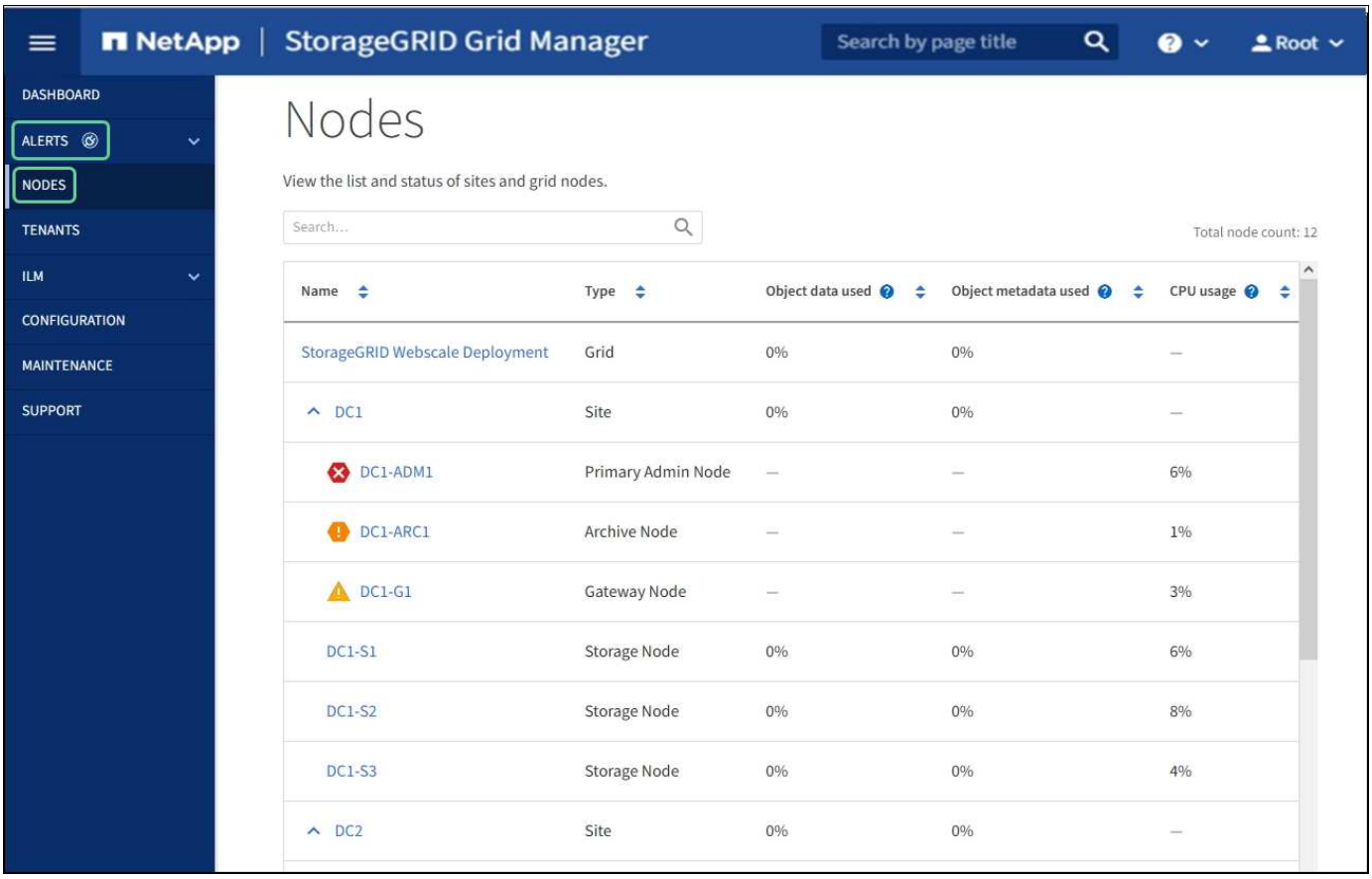
목차

작업을 모니터링합니다 1
노드 페이지를 봅니다 1
경고를 모니터링하고 관리합니다 5
SNMP 모니터링을 사용합니다 7
감사 메시지를 검토합니다 7

작업을 모니터링합니다

노드 페이지를 봅니다

대시보드에서 제공하는 것보다 StorageGRID 시스템에 대한 자세한 정보가 필요한 경우 노드 페이지를 사용하여 전체 그리드, 그리드의 각 사이트 및 사이트의 각 노드에 대한 메트릭을 볼 수 있습니다.



노드 테이블에는 StorageGRID 시스템의 모든 사이트 및 노드가 나열됩니다. 각 노드에 대한 요약 정보가 표시됩니다. 노드에 활성 경고가 있는 경우 노드 이름 옆에 아이콘이 표시됩니다. 노드가 연결되어 있고 활성 경고가 없는 경우 아이콘이 표시되지 않습니다.

연결 상태 아이콘

- * 연결되지 않음 - 알 수 없음 * : 알 수 없는 이유로 노드가 그리드에 연결되어 있지 않습니다. 예를 들어, 노드 간 네트워크 연결이 끊어지거나 전원이 꺼졌습니다. 노드 * 와 통신할 수 없음 알림도 트리거될 수 있습니다. 다른 알림도 활성 상태일 수 있습니다. 이 상황은 즉각적인 주의가 필요합니다.

  관리되는 종료 작업 중에 노드가 알 수 없음으로 나타날 수 있습니다. 이러한 경우 알 수 없음 상태를 무시할 수 있습니다.

- * 연결되지 않음 - 관리 중단 * : 노드가 예상 이유로 그리드에 연결되어 있지 않습니다. 예를 들어, 노드의 노드 또는 서비스가 정상적으로 종료되었거나 노드가 재부팅 중이거나 소프트웨어가 업그레이드 중입니다. 하나 이상의

경고가 활성 상태일 수도 있습니다.

노드가 그리드에서 분리되면 기본 경고가 있을 수 있지만 ""연결되지 않음" 아이콘만 나타납니다. 노드의 활성 알림을 보려면 노드를 선택합니다.

경고 아이콘

노드에 대한 활성 경고가 있는 경우 노드 이름 옆에 다음 아이콘 중 하나가 표시됩니다.

- * 심각 * : StorageGRID 노드나 서비스의 정상적인 작동을 중지해 온 비정상적인 조건이 존재합니다. 기본 문제를 즉시 해결해야 합니다. 문제가 해결되지 않으면 서비스가 중단되거나 데이터가 손실될 수 있습니다.
- * 주 * : 현재 작업에 영향을 미치거나 위험 경고에 대한 임계값에 근접한 비정상적인 상태가 존재합니다. StorageGRID 노드나 서비스의 정상 작동을 비정상적인 상태로 중지하지 않도록 주요 경고를 조사하고 모든 기본 문제를 해결해야 합니다.
- * 보조 * : 시스템이 정상적으로 작동하지만 시스템이 계속 작동할 경우 시스템 기능에 영향을 줄 수 있는 비정상적인 상태가 존재합니다. 보다 심각한 문제를 초래하지 않도록 자체적으로 명확하지 않은 사소한 경고를 모니터링하고 해결해야 합니다.

시스템, 사이트 또는 노드에 대한 세부 정보입니다

사용 가능한 정보를 보려면 다음과 같이 그리드, 사이트 또는 노드의 이름을 선택합니다.

- 전체 StorageGRID 시스템에 대한 통계 요약을 보려면 그리드 이름을 선택합니다. (스크린샷은 StorageGRID 배포라는 시스템을 보여 줍니다.)
- 특정 데이터 센터 사이트를 선택하면 해당 사이트의 모든 노드에 대한 통계 요약을 볼 수 있습니다.
- 특정 노드를 선택하여 해당 노드에 대한 세부 정보를 봅니다.

노드 페이지의 탭입니다

노드 페이지 맨 위의 탭은 왼쪽의 트리에서 선택한 항목을 기반으로 합니다.

탭 이름	설명	에 포함
개요	• 각 노드에 대한 기본 정보를 제공합니다. • 노드에 영향을 주는 활성 경고를 표시합니다.	모든 노드
하드웨어	• 각 노드의 CPU 사용률 및 메모리 사용량을 표시합니다 • 어플라이언스 노드의 경우 에 추가 하드웨어 정보가 나와 있습니다.	모든 노드
네트워크	네트워크 인터페이스를 통해 수신 및 전송된 네트워크 트래픽을 보여 주는 그래프를 표시합니다. 단일 노드의 보기에는 노드에 대한 추가 정보가 표시됩니다.	모든 노드, 각 사이트 및 전체 그리드

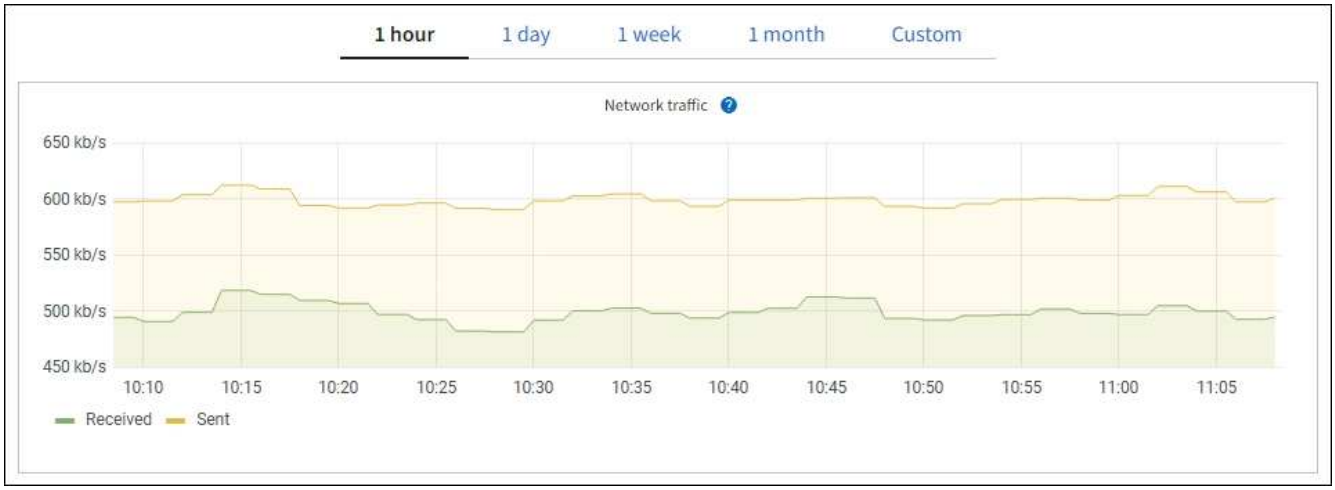
탭 이름	설명	에 포함
스토리지	• 각 노드의 디스크 디바이스 및 볼륨에 대한 자세한 내용은 에 나와 있습니다. • 스토리지 노드, 각 사이트 및 전체 그리드에는 시간에 따라 사용된 오브젝트 데이터 스토리지 및 메타데이터 스토리지를 보여 주는 그래프가 포함됩니다.	모든 노드, 각 사이트 및 전체 그리드
오브젝트	• S3, Swift 수집 및 검색 속도에 대한 정보를 제공합니다. • 스토리지 노드의 경우 메타데이터 저장소 쿼리 및 백그라운드 확인에 대한 개체 수와 정보를 제공합니다.	스토리지 노드, 각 사이트 및 전체 그리드
ILM을 참조하십시오	ILM(정보 수명 주기 관리) 작업에 대한 정보를 제공합니다. • 스토리지 노드의 경우, 삭제 코딩 개체에 대한 ILM 평가 및 백그라운드 검증에 대한 세부 정보를 제공합니다. • 각 사이트 및 전체 그리드에 대해 시간의 경과에 따른 ILM 대기열 그래프를 표시합니다. • 전체 그리드에서 는 모든 개체에 대한 전체 ILM 스캔을 완료하는 데 필요한 예상 시간을 제공합니다.	스토리지 노드, 각 사이트 및 전체 그리드
로드 밸런서	부하 분산 서비스와 관련된 성능 및 진단 그래프를 포함합니다. • 각 사이트에 대해 해당 사이트의 모든 노드에 대한 통계를 집계한 요약을 제공합니다. • 전체 그리드에서 는 모든 사이트에 대한 통계를 집계한 요약을 제공합니다.	관리 노드 및 게이트웨이 노드, 각 사이트 및 전체 그리드
플랫폼 서비스	사이트의 S3 플랫폼 서비스 작업에 대한 정보를 제공합니다.	있습니다
SANtricity 시스템 관리자	SANtricity 시스템 관리자에 대한 액세스를 제공합니다. SANtricity 시스템 관리자는 스토리지 컨트롤러에 대한 하드웨어 진단 및 환경 정보와 드라이브 관련 문제를 검토할 수 있습니다.	스토리지 어플라이언스 노드 • 참고 *: 스토리지 어플라이언스의 컨트롤러 펌웨어가 8.70 이전 버전인 경우 SANtricity 시스템 관리자 탭이 나타나지 않습니다.

Prometheus 측정 지표

관리 노드의 Prometheus 서비스는 모든 노드의 서비스에서 시계열 메트릭을 수집합니다.

Prometheus에서 수집한 메트릭은 Grid Manager의 여러 위치에서 사용됩니다.

- * 노드 페이지 *: 노드 페이지에서 사용할 수 있는 탭의 그래프와 차트 Grafana 시각화 도구를 사용하여 Prometheus에서 수집한 시계열 메트릭을 표시합니다. Grafana는 시계열 데이터를 그래프 및 차트 형식으로 표시하며, Prometheus는 백엔드 데이터 소스로 사용됩니다.



- * 알림 *: Prometheus 메트릭을 사용하는 알림 규칙 조건이 true로 평가되면 특정 심각도 수준에서 경고가 트리거됩니다.
- * 그리드 관리 API *: 사용자 지정 경고 규칙이나 외부 자동화 도구에서 Prometheus 메트릭을 사용하여 StorageGRID 시스템을 모니터링할 수 있습니다. Grid Management API에서 Prometheus 메트릭의 전체 목록을 확인할 수 있습니다. (Grid Manager 상단에서 도움말 아이콘을 선택하고 * API Documentation * > * metrics * 를 선택합니다.) 1,000개 이상의 메트릭을 사용할 수 있지만 가장 중요한 StorageGRID 작업을 모니터링하는 데 상대적으로 적은 수의 메트릭만 필요합니다.

  이름에 _private_이 포함된 메트릭은 내부 전용이며 StorageGRID 릴리스 간에 예고 없이 변경될 수 있습니다.

- 지원 * > * 도구 * > * 진단 * 페이지 및 * 지원 * > * 도구 * > * 메트릭 * 페이지: 이 페이지는 주로 기술 지원 부서에서 사용하기 위한 것으로 Prometheus 메트릭의 값을 사용하는 다양한 도구와 차트를 제공합니다.

  메트릭 페이지의 일부 기능 및 메뉴 항목은 의도적으로 작동하지 않으며 변경될 수 있습니다.

StorageGRID 속성

속성 StorageGRID 시스템의 여러 기능에 대한 값 및 상태를 보고합니다. 특성 값은 각 그리드 노드, 각 사이트 및 전체 그리드에 대해 사용할 수 있습니다.

StorageGRID 속성은 그리드 관리자의 여러 위치에서 사용됩니다.

- * 노드 페이지 *: 노드 페이지에 표시되는 대부분의 값은 StorageGRID 속성입니다. (Prometheus 메트릭도 노드 페이지에도 표시됩니다.)
- * 알람 *: 속성이 정의된 임계값에 도달하면 StorageGRID 알람(레거시 시스템)이 특정 심각도 수준에서 트리거됩니다.
- * 그리드 토폴로지 트리 **:** 속성 값은 그리드 토폴로지 트리**(** 지원 * > * 도구 * > * 그리드 토폴로지 *)에 표시됩니다.

- * 이벤트 *: 시스템 이벤트는 네트워크 오류와 같은 오류를 포함하여 특정 특성에 노드에 대한 오류 또는 오류 조건이 기록될 때 발생합니다.

속성 값

속성은 최선의 노력을 바탕으로 보고되며 대략 정확합니다. 서비스 충돌 또는 그리드 노드 장애 및 재생성과 같은 일부 상황에서는 특성 업데이트가 손실될 수 있습니다.

또한 전파 지연으로 인해 속성 보고가 느려질 수 있습니다. 대부분의 속성에 대해 업데이트된 값은 고정된 간격으로 StorageGRID 시스템으로 전송됩니다. 시스템에서 업데이트가 표시되기까지 몇 분이 걸릴 수 있으며, 둘 이상의 특성이 동시에 변경되는 경우 약간 다른 시간에 보고할 수 있습니다.

관련 정보

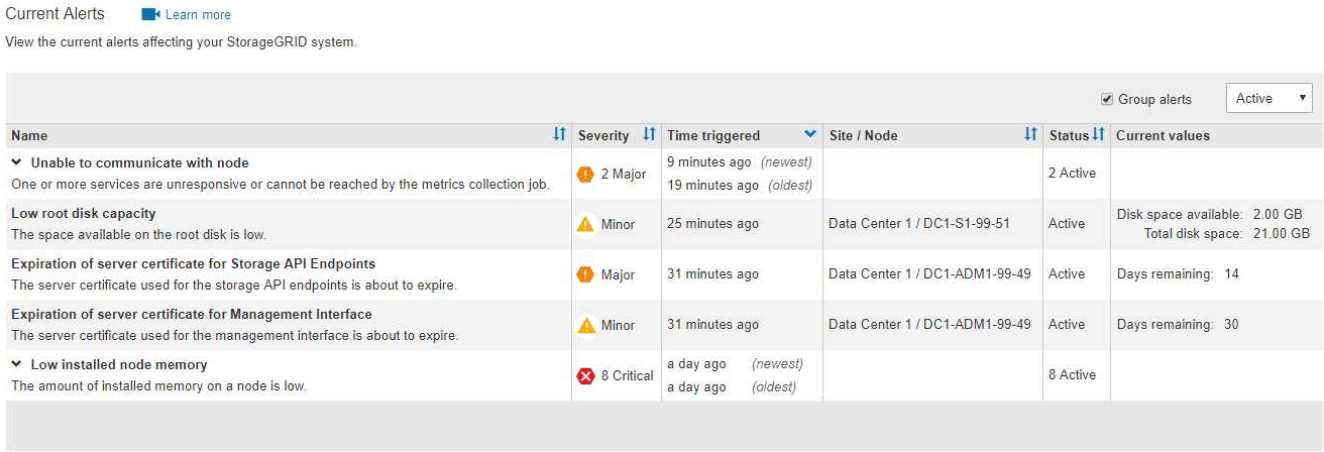
- 모니터링하고 문제를 해결합니다
- 경고를 모니터링하고 관리합니다
- StorageGRID 지원 옵션을 사용합니다

경고를 모니터링하고 관리합니다

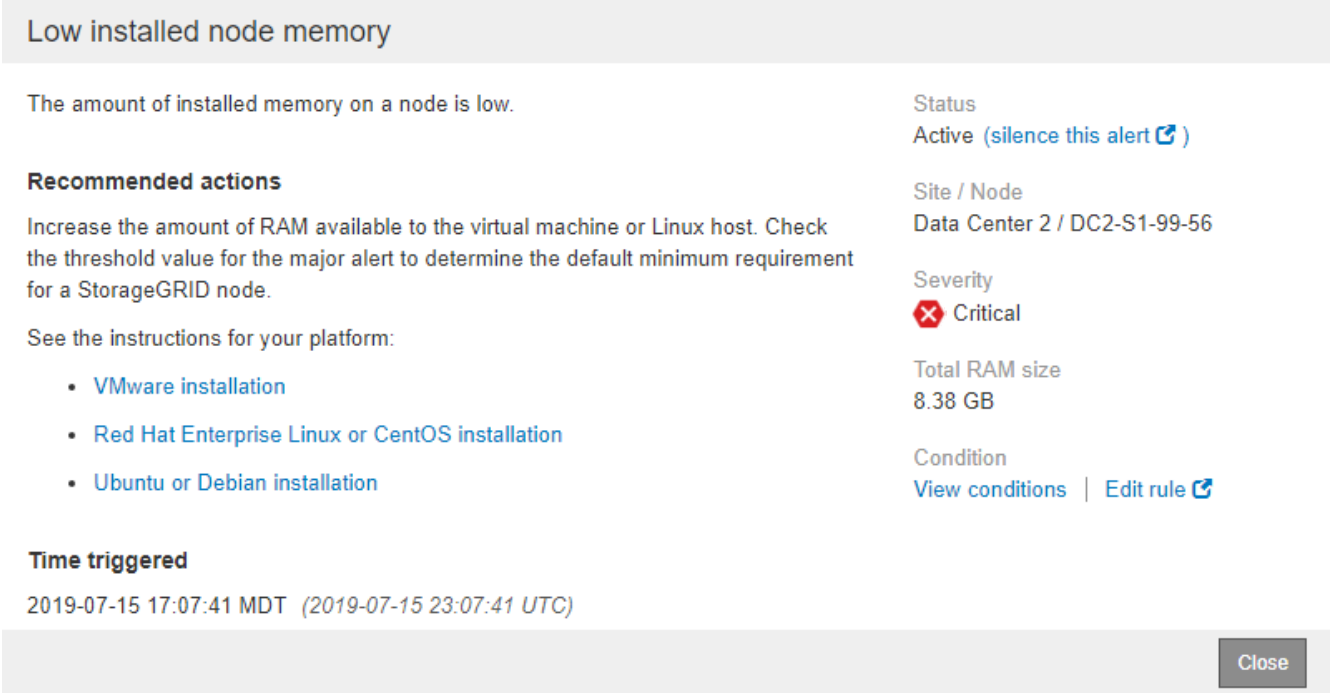
이 경고 시스템은 StorageGRID 작동 중에 발생할 수 있는 문제를 감지, 평가 및 해결하기 위한 사용이 간편한 인터페이스를 제공합니다.

경고 시스템은 StorageGRID 시스템에서 발생할 수 있는 문제를 모니터링하는 기본 도구로 설계되었습니다.

- 알림 시스템은 시스템에서 실행 가능한 문제에 초점을 맞춥니다. 경고는 안전하게 무시할 수 있는 이벤트가 아니라 즉각적인 주의가 필요한 이벤트에 대해 트리거됩니다.
- Current Alerts 및 Resolved Alerts 페이지에서는 현재 및 과거 문제를 볼 수 있는 사용자 친화적인 인터페이스를 제공합니다. 개별 알림 및 알림 그룹을 기준으로 목록을 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 모든 알림을 노드/사이트별로 정렬하여 특정 노드에 영향을 미치는 알림을 확인할 수 있습니다. 또는 특정 알림의 가장 최근 인스턴스를 찾기 위해 트리거된 시간을 기준으로 그룹의 알림을 정렬할 수 있습니다.
- 동일한 유형의 여러 알림이 하나의 이메일로 그룹화되어 알림 수가 줄어듭니다. 또한 동일한 유형의 여러 알림이 현재 경고 및 해결된 경고 페이지에 그룹으로 표시됩니다. 알림 그룹을 확장하고 축소하여 개별 알림을 표시하거나 숨길 수 있습니다. 예를 들어, 여러 노드에서 * 노드 * 경고와 통신할 수 없음 알림을 보고하는 경우 하나의 이메일만 전송되고 해당 알림은 현재 알림 페이지에 하나의 그룹으로 표시됩니다.



- 알림은 직관적인 이름과 설명을 사용하여 문제의 원인을 보다 빠르게 파악할 수 있도록 도와줍니다. 알림 알림에는 영향을 받는 노드 및 사이트에 대한 세부 정보, 알림 심각도, 알림 규칙이 트리거된 시간, 경고와 관련된 메트릭의 현재 값이 포함됩니다.
- 경고 이메일 알림 및 현재 경고 및 해결된 경고 페이지의 경고 목록은 경고 해결을 위한 권장 조치를 제공합니다. 이러한 권장 조치에는 보다 자세한 문제 해결 절차를 쉽게 찾아 액세스할 수 있도록 StorageGRID 문서에 대한 직접 링크가 포함되어 있는 경우가 많습니다.



> 기존 경보 시스템은 더 이상 사용되지 않습니다. 레거시 알람 시스템의 사용자 인터페이스 및 API는 향후 릴리즈에서 제거될 예정입니다. 경고 시스템은 상당한 이점을 제공하며 사용이 간편합니다.

알림을 관리합니다

모든 StorageGRID 사용자는 경고를 볼 수 있습니다. 루트 액세스 또는 알림 관리 권한이 있는 경우 다음과 같이 알림을 관리할 수도 있습니다.

- 하나 이상의 심각도 수준에서 알림에 대한 알림을 일시적으로 억제해야 하는 경우 지정된 기간 동안 특정 알림 규칙을 쉽게 해제할 수 있습니다. 전체 그리드, 단일 사이트 또는 단일 노드에 대한 경고 규칙을 해제할 수 있습니다.
- 필요에 따라 기본 경고 규칙을 편집할 수 있습니다. 경고 규칙을 완전히 비활성화하거나 트리거 조건 및 기간을 변경할 수 있습니다.
- 사용자 정의 경고 규칙을 생성하여 자신의 상황과 관련된 특정 조건을 타겟팅하고 자신만의 권장 조치를 제공할 수 있습니다. 사용자 지정 알림의 조건을 정의하려면 Grid Management API의 Metrics 섹션에서 사용할 수 있는 Prometheus 메트릭을 사용하여 표현식을 생성합니다.

  예를 들어, 이 식을 사용하면 노드에 설치된 RAM의 양이 24,000,000,000,000바이트(24GB) 미만인 경우 경고가 트리거됩니다.

  ```
  node_memory_MemTotal < 24000000000
  ```

SNMP 모니터링을 사용합니다

SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용하여 StorageGRID를 모니터링하려는 경우 그리드 관리자를 사용하여 SNMP 에이전트를 구성할 수 있습니다.

각 StorageGRID 노드는 MIB(Management Information Base)를 제공하는 SNMP 에이전트 또는 데몬을 실행합니다. StorageGRID MIB에는 알림 및 알람에 대한 테이블 및 알림 정의가 포함되어 있습니다. 각 StorageGRID 노드는 MIB-II 객체의 하위 세트도 지원합니다.

처음에는 모든 노드에서 SNMP가 사용되지 않습니다. SNMP 에이전트를 구성할 때 모든 StorageGRID 노드는 동일한 구성을 받습니다.

StorageGRID SNMP 에이전트는 세 가지 버전의 SNMP 프로토콜을 모두 지원합니다. 에이전트는 쿼리에 대한 읽기 전용 MIB 액세스를 제공하며 관리 시스템에 두 가지 유형의 이벤트 기반 알림을 보낼 수 있습니다.

- * 트랩 * 은 관리 시스템에서 확인이 필요하지 않은 SNMP 에이전트가 보낸 알림입니다. 트랩은 알림이 트리거되는 등 StorageGRID 내에 발생한 사항을 관리 시스템에 알리는 역할을 합니다. 트랩은 SNMP의 세 가지 버전에서 모두 지원됩니다.
- * 알림 * 은 트랩과 유사하지만 관리 시스템에서 확인을 요구합니다. SNMP 에이전트가 일정 시간 내에 승인을 받지 못하면 승인을 받거나 최대 재시도 값에 도달할 때까지 알림을 다시 보냅니다. SNMPv2c 및 SNMPv3에서 알림이 지원됩니다.

다음과 같은 경우 트랩 및 알림 알림이 전송됩니다.

- 기본 또는 사용자 지정 알림은 모든 심각도 수준에서 트리거됩니다. 경고에 대한 SNMP 알림을 표시하지 않으려면 경고에 대한 무음을 구성해야 합니다. 경고 알림은 선호하는 송신자가 되도록 구성된 관리 노드에서 보냅니다.
- 특정 알람(기존 시스템)은 지정된 심각도 수준 이상에서 트리거됩니다.

> 모든 알람 또는 알람 심각도에 대해 SNMP 알림이 전송되지 않습니다.

- 관련 정보 *
- 모니터링하고 문제를 해결합니다

감사 메시지를 검토합니다

감사 메시지를 통해 StorageGRID 시스템의 세부 작업을 보다 잘 이해할 수 있습니다. 감사 로그를 사용하여 문제를 해결하고 성능을 평가할 수 있습니다.

정상적인 시스템 작동 중에 모든 StorageGRID 서비스는 다음과 같이 감사 메시지를 생성합니다.

- 시스템 감사 메시지는 감사 시스템 자체, 그리드 노드 상태, 시스템 전체 작업 및 서비스 백업 작업과 관련되어 있습니다.
- 오브젝트 스토리지 감사 메시지는 오브젝트 스토리지 및 검색, 그리드 노드에서 그리드 노드 전송, 확인을 포함하여 StorageGRID 내의 오브젝트 스토리지 및 관리와 관련되어 있습니다.
- S3 또는 Swift 클라이언트 애플리케이션이 오브젝트 생성, 수정 또는 검색을 요청할 때 클라이언트 읽기 및 쓰기

감사 메시지가 기록됩니다.

- 관리 감사 메시지는 관리 API에 사용자 요청을 기록합니다.

각 관리 노드는 감사 메시지를 텍스트 파일에 저장합니다. 감사 공유에는 활성 파일(audit.log)과 이전 일로부터의 압축된 감사 로그가 포함됩니다. 또한 그리드의 각 노드는 제한된 양의 감사 메시지를 로컬 로그 파일(localaudit.log)에 저장합니다.

감사 로그에 쉽게 액세스할 수 있도록 NFS 및 CIFS에 대한 감사 공유에 대한 클라이언트 액세스를 구성할 수 있습니다(CIFS는 더 이상 사용되지 않음). 관리자 노드의 명령줄에서 직접 감사 로그 파일에 액세스할 수도 있습니다.

선택적으로 관리자 노드 및 로컬 노드에 저장된 감사 정보를 외부 syslog 서버로 보낼 수 있습니다. 외부 syslog 서버를 사용하면 감사 정보를 보다 쉽게 관리하고 네트워크 트래픽을 줄일 수 있습니다. 을 참조하십시오 감사 메시지 및 로그 대상을 구성합니다 를 참조하십시오.

감사 로그 파일, 감사 메시지 형식, 감사 메시지 유형 및 감사 메시지 분석에 사용할 수 있는 도구에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 감사 메시지에 대한 지침. 감사 클라이언트 액세스를 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 감사 클라이언트 액세스를 구성합니다.

관련 정보

- 감사 로그를 검토합니다
- StorageGRID 관리

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.